

Scrieți o aplicație care modelează un sistem de evaluare de filme pentru utilizatori. Se citesc de la tastatură, în buclă, un număr necunoscut de valori întregi care reprezintă diferite funcționalități:

1. Adăugare utilizator. Se citesc suplimentar următoarele date, pentru fiecare utilizator:
 - un șir de maxim 20 de caractere, reprezentând numele utilizatorului (fără spații);
 - o serie de 5 valori reale, reprezentând scorurile acordate de utilizator filmelor;
2. Afișare utilizatori. Se vor afișa pe ecran, pe rânduri diferite, datele fiecărui utilizator în ordinea citirii de la tastatură, sub forma:
<nume> <nota_1> ... <nota_5>
Pentru facilitarea afișării, după ultima notă urmează un spațiu liber, urmat de caracterul *newline*.
3. Cel mai mare critic. Se vor afișa pe ecran datele utilizatorului cel mai critic, adică utilizatorul cu cea mai mică medie a evaluărilor oferite.
4. Gusturi similare. Să se afișeze pe ecran datele perechii de utilizatori (în ordinea citirii de la tastatură) cu scorurile evaluărilor cele mai apropiate. Distanța între 2 utilizatori, u_i și u_j , poate fi calculată ca distanță euclidiană între scorurile lor, x_i și x_j :

$$d(u_i, u_j) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_i[k] - x_j[k])^2}$$

5. Top 3 filme. Se vor afișa pe ecran indecșii celor mai bine cotate 3 filme, în ordine descrescătoare a evaluărilor medii. Scorul unui film se obține ca media tuturor evaluărilor, din care au fost excluse cea mai bună și cea mai slabă evaluare.

Fiecare dintre comenzile 2-5 sunt urmate de ieșirea din program.

Exemplu:

Test #1

Input	Output
1 Miguel 9 7 8 4 10 1 Michael 4 4 6 7 9 1 Bob 8 4 10 7 5 1 Alice 10 9 5 7 3 1 Frank 6 2 9 8 9 1 Charlie 10 7 6 7 8 1 Pyre 6 8 7 6 5 2	Miguel 9 7 8 4 10 Michael 4 4 6 7 9 Bob 8 4 10 7 5 Alice 10 9 5 7 3 Frank 6 2 9 8 9 Charlie 10 7 6 7 8 Pyre 6 8 7 6 5
Comanda 2 corespunde afișării utilizatorilor.	

Test #2

Input	Output
1 Miguel 9 7 8 4 10 1 Michael 4 4 6 7 9 1 Bob 8 4 10 7 5 1 Alice 10 9 5 7 3 1 Frank 6 2 9 8 9 1 Charlie 10 7 6 7 8 1 Pyre 6 8 7 6 5 3	Michael 4 4 6 7 9
Comanda 3 corespunde afișării utilizatorului cel mai critic. Mediile evaluărilor utilizatorilor sunt: Miguel: 7.6 Michael: 6 Bob: 6.8 Alice: 6.8 Frank: 6.8 Charlie: 7.6 Pyre: 6.4 Michael are cea mai mică medie a notelor, deci va fi afișat pe ecran.	

Test #3

Input	Output
1 Miguel 9 7 8 4 10 1 Michael 4 4 6 7 9 1 Bob 8 4 10 7 5 1 Alice 10 9 5 7 3 1 Frank 6 2 9 8 9 1 Charlie 10 7 6 7 9 1 Pyre 6 8 7 6 5	Miguel 9 7 8 4 10 Charlie 10 7 6 7 8

4	
Comanda 4 corespunde afișării perechii de utilizatori cu cele mai apropiate evaluări. Notând indecșii persoanelor din listă cu valori de la 0 la 6, obținem următoarele distanțe: $d(0, 1)=6.928203$ $d(0, 2)=6.928203$ $d(0, 3)=8.485281$ $d(0, 4)=7.211103$ $d(0, 5)=3.872983$ $d(0, 6)=6.324555$ $d(1, 2)=6.928203$ $d(1, 3)=9.899495$ $d(1, 4)=4.242641$ $d(1, 5)=6.708204$ $d(1, 6)=6.164414$ $d(2, 3)=7.615773$ $d(2, 4)=5.099020$ $d(2, 5)=6.708204$ $d(2, 6)=5.477226$ $d(3, 4)=10.862780$ $d(3, 5)=6.403124$ $d(3, 6)=5.099020$ $d(4, 5)=7.141428$ $d(4, 6)=7.745967$ $d(5, 6)=5.916080$ Cea mai mică distanță se obține pentru utilizatorii cu indecșii 0 și 5, deci se vor afișa pe ecran datele lui Miguel și Charlie	

Test #4

Input	Output
1 Miguel 9 7 8 4 10 1 Michael 4 4 6 7 9 1 Bob 8 4 10 7 5 1 Alice 9 9 5 7 3 1 Frank 6 2 9 8 9 1 Charlie 10 7 6 7 8 1 Pyre 6 8 7 6 5 5	0 4 2
Comanda 5 corespunde indecșilor celor mai bine cotate 3 filme. Valorile de interes pentru cele 5 filme sunt: index=0; min=4; max=10; suma=9+8+9+6+6=38; media=7.6 index=1; min=2; max=9; suma=30; media=6 index=2; min=5; max=10; suma=36; media=7.2 index=3; min=4; max=8; suma=34; media=6.8 index=4; min=3; max=10; suma=37; media=7.4	

Prin urmare, cele mai mari scoruri, în ordine descrescătoare, corespund filmelor cu indecșii 0, 4, respectiv 2.